北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 B2 期末考试

1. **(10 分)** 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^3}}{10^n}$$

的收敛域.

2. **(10 分)** 在 $(-1,1)$ 上将函数

$$f(x) = \arctan x + \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

展开为幂级数.

3. **(10 分)** 求瑕积分

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x^5}{1-x}} \mathrm{d}x$$

的值.

4. **(10 分)** 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n)}{n + \dfrac{1}{n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

的敛散性.

5. **(10 分)** 设 $E \in \mathbb{R}$.

(1) **(5 分)** 求出所有 $E \in \mathbb{R}$ 使得

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(Ex)^n}{n!} \mathrm{e}^{-x} \right) \mathrm{d}x$$

收敛.

(2) **(5 分)** 求出所有 $E \in \mathbb{R}$ 使得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{+\infty} \left(\frac{(Ex)^n}{n!} \mathrm{e}^{-x} \right) \mathrm{d}x$$

收敛. 本小问的结果可以用 Γ 函数表示.

6. **(10 分)** 对于每个 $x \in [0,1], n = 1, 2, \cdots$, 定义

$$f_1(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^4} \mathrm{d}t \qquad f_{n+1}(x) = \int_0^x f_n(t) \mathrm{d}t$$

试证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛.

7. **(15 分)** 设 $b \in \mathbb{R}$.

(1) **(5 分)** 试证明含参变量 b 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} x \mathrm{e}^{-x^2} \cos(2bx) \mathrm{d}x$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) (10 分) 试证明

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2} \sin(2bx)\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-b^2} \int_0^b \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$$

8. (15 分)

(1) (10 分) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是周期为 2π 的函数,$\forall x \in (-\pi, \pi), f(x) = \mathrm{e}^x$. 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数, 并求出 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处的和.

(2) (5 分) 求出级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$$

的和.

9. (10 分) 设级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

收敛, 每项 $a_n > 0$.T 是序列 $\{a_n\}$ 中的最大项. 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 定义 $L(x)$ 是序列 $\{a_n\}$ 中大于 x 的项的个数.

(1) (2 分) 试证明 0 是 $L(x)$ 的瑕点.

(2) (8 分) 试证明瑕积分

$$\int_0^T L(x)\mathrm{d}x$$

收敛, 并且

$$\int_0^T L(x)\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$